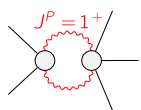
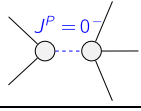
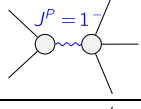
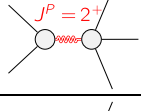
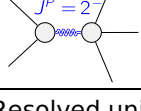


		$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1}$	$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$				
$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1} \dagger$	$-\frac{\Upsilon_1 k^2}{2}$	0					
$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\Upsilon_2 + \Upsilon_3 k^2$	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{1^-}^{\#1}{}_{\alpha}$	$\mathcal{K}_{1^-}^{\#2}{}_{\alpha}$	
$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{2} (\Upsilon_4 + \Upsilon_5 k^2)$	$\frac{-\Upsilon_6 k^2 - 2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2}{2 \sqrt{2}}$	0	0			
$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{-\Upsilon_6 k^2 - 2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2}{2 \sqrt{2}}$	$\frac{1}{2} (\Upsilon_7 k^2 + 2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1)$	0	0			
$\mathcal{K}_{1^-}^{\#1} \dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{1}{6} (\Upsilon_8 + 3 \Upsilon_9 k^2)$	$\frac{\Upsilon_8 + 3 \Upsilon_9 k^2}{3 \sqrt{2}}$			
$\mathcal{K}_{1^-}^{\#2} \dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{\Upsilon_8 + 3 \Upsilon_9 k^2}{3 \sqrt{2}}$	$\frac{1}{3} (\Upsilon_8 + 3 \Upsilon_9 k^2)$	$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{2^-}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$	
					$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{2} (\Upsilon_8 + \Upsilon_{10} k^2)$	0
					$\mathcal{K}_{2^-}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{2} (\Upsilon_8 + \Upsilon_{11} k^2)$

	$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1}$	$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$							
$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1}{}^\dagger$	$\frac{1}{\text{Det}(0^+)}$	0							
$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1}{}^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{\text{Det}(0^+)}$	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}_{1^-}^{\#1}{}_{\alpha}$	$\mathcal{J}_{1^-}^{\#2}{}_{\alpha}$			
$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1}{}^{\alpha\beta}$	$\frac{\Upsilon_7 k^2 + 2 \binom{2}{k_1}}{2 \text{Det}(1^+)}$	$\frac{\Upsilon_6 k^2 + 2 \binom{2}{k_2}}{2 \sqrt{2} \text{Det}(1^+)}$	0	0					
$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2}{}^{\alpha\beta}$	$\frac{\Upsilon_6 k^2 + 2 \binom{2}{k_2}}{2 \sqrt{2} \text{Det}(1^+)}$	$\frac{\Upsilon_4 + \Upsilon_5 k^2}{2 \text{Det}(1^+)}$	0	0					
$\mathcal{J}_{1^-}^{\#1}{}^\alpha$	0	0	$\frac{1}{3 \text{Det}(1^-)}$	$\frac{\sqrt{2}}{3 \text{Det}(1^-)}$					
$\mathcal{J}_{1^-}^{\#2}{}^\alpha$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{3 \text{Det}(1^-)}$	$\frac{2}{3 \text{Det}(1^-)}$	$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$			
			$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1}{}^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{\text{Det}(2^+)}$	0				
			$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1}{}^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{\text{Det}(2^+)}$				

Abbreviations used in matrices

$$\begin{aligned} \Upsilon_1 &== 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_1 - 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} + 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6 \ \&\& \ \Upsilon_2 == \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 - \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2 \ \&\& \ \Upsilon_3 == \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} \ \&\& \ \Upsilon_4 == 2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 - \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2 \ \&\& \\ \Upsilon_5 &== 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6 \ \&\& \ \Upsilon_6 == 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 \ \&\& \ \Upsilon_7 == 8 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} - 9 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 \ \&\& \\ \Upsilon_8 &== 2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 + \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2 \ \&\& \ \Upsilon_9 == 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} - 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 \ \&\& \ \Upsilon_{10} == 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6 \ \&\& \\ \Upsilon_{11} &== 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} \ \&\& \ \text{Det}(0^+) == -\frac{1}{2} k^2 (3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_1 - 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} + 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6) \ \&\& \ \text{Det}(1^+) == \\ &\frac{1}{8} (k^4 (32 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15}^2 - 10 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16}^2 + 18 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 - 8 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + 18 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 - 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3^2 + 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 - 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4^2 - \\ &4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} (\overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} + 9 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 - 4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6) + 2 (3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} - 9 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4) \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6) + 4 (\overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 - \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2) (2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 + \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2) + \\ &2 k^2 (2 (10 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} - 9 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6) \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 + (-8 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} - 7 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} + 9 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4) \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2)) \ \&\& \\ \text{Det}(2^+) &== \frac{1}{2} (k^2 (2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6) + 2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 + \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2) \end{aligned}$$

Lagrangian			
$\begin{aligned} &\overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 \mathcal{K}_{\alpha\beta\chi} \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} + \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2 \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \mathcal{K}_{\beta\alpha\chi} + \frac{2}{3} \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 \mathcal{K}^{\alpha\beta} \mathcal{K}^{\chi}_{\beta\chi} + \frac{1}{3} \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2 \mathcal{K}^{\alpha\beta} \mathcal{K}^{\chi}_{\beta\chi} + \\ &\overset{(4)}{\mathcal{K}}_1 \partial_\beta \mathcal{K}^\delta_{\chi\delta} \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha\beta}_{\alpha} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 \partial_\chi \mathcal{K}^\delta_{\beta\delta} \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha\beta}_{\alpha} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}_{\alpha\chi} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}_{\beta\chi} + \\ &\overset{(4)}{\mathcal{K}}_6 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}_{\chi\alpha} + 4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha\beta}_{\alpha} \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}_{\chi\beta} + 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha\beta}_{\alpha} \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}_{\chi\beta} - 6 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 \partial^\chi \mathcal{K}^{\alpha\beta}_{\alpha} \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}_{\chi\beta} + \\ &3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}_{\beta\chi} + \frac{3}{2} \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}_{\beta\chi} - \frac{9}{2} \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}_{\beta\chi} + \\ &\frac{1}{2} \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}_{\beta\chi} + \frac{1}{2} \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^{\delta}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} \partial_\delta \mathcal{K}_{\alpha\beta\chi} \partial^\delta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} \partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\alpha\chi} \partial^\delta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \end{aligned}$			
Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$		
Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form	
$\mathcal{J}_1^{\#1\alpha} == \mathcal{J}_1^{\#2\alpha}$	3	$\partial_\chi \partial^\alpha \mathcal{J}^{\beta\chi}_{\beta} + \partial_\chi \partial^\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha}_{\beta} == 0$	
Total # constraint(s):	3		
Unresolved pole(s)	# d.o.f.	Pole structure(s)	
	6	$\begin{aligned} &k^4 (32 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15}^2 - 10 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16}^2 + 18 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 - 8 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + 18 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 - 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3^2 + 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 - 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4^2 - \\ &4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} (\overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} + 9 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 - 4 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6) + 2 (3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} - 9 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4) \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6) + 4 (\overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 - \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2) (2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 + \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2) + \\ &2 k^2 (2 (10 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} - 9 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6) \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 + (-8 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} - 7 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} + 9 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_4) \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2) \end{aligned}$	
Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	1	$\frac{-\overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 + \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2}{\overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16}}$	$\frac{1}{-\overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16}}$
	3	$-\frac{2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 + \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2}{6 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + 3 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} - 6 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2}$	$-\frac{2}{3 (2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} - 2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_2)}$
	5	$\frac{2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 + \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2}{-2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6}$	$\frac{2}{2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16} - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_3 - \overset{(4)}{\mathcal{K}}_6}$
	5	$-\frac{2 \overset{(2)}{\mathcal{K}}_1 + \overset{(2)}{\mathcal{K}}_2}{2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16}}$	$-\frac{2}{2 \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{15} + \overset{(4)}{\mathcal{K}}_{16}}$
Resolved unitarity condition(s):		(Demonstrably impossible)	